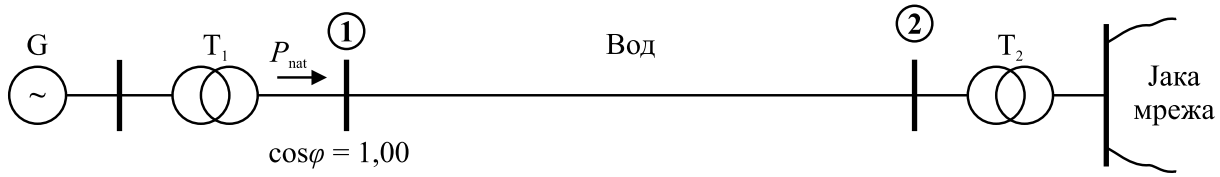
Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 13. мај 2020. године

Задатак 6

а) На коју максималну удаљеност се за дати, једнополно приказан трофазни систем, усвајајући нацртану замјенску шему са слике 1, може се пренијети природна снага водом номиналног напона 380 kV са два проводника у снопу по фази карактеристичне импедансе Z_C = 320 Ω, да би систем остао стабилан на мале поремећаје?

б) На коју максималну удаљеност вода се може пренијети иста снага, да би систем остао стабилан на мале поремећаје, ако се на средини вода прикључи батерија кондензатора, чија реактанса компензује 50% реактансе вода 380 kV, дужине нађене под а)?



$S_{nG} = S_{nT1} = 500$ MVA
$U_{nG} = 15,75$ kV
$m_{T1} = 15,75/400$ kV/kV
$x_{dG} = 160\%$
$x_{T1} = 15\%$

$U_1 = U_{nV} = 380$ kV
$Z_C = 320\ \Omega$
$L_V = ?$

$S_{nT2} = 500$ MVA
$m_{T2} = 380/220$ kV/kV
$x_{T2} = 10\ \%$

$U_\infty = const.$
$f = const.$

Слика 1 – Једнополна шема и параметри система